Gerador de QR Code

Documentação de desenvolvimento da versão 1.0

sumário

Início 1

Introdução ao Maqro

Design 3

Informações acerca do design final do projeto na versão 1.0

Uso 5

Manual de uso do **Maqro**

Início 8

Créditos e especificações técnicas

início

O programa é uma solução para um sutil problema moderno em muitos casos do cotidiano em empresas, redes sociais e *design* gráfico, além de ser um certo treinamento do programador original em dados binários de estranha abstração, mas, renderizados de modo funcional e detectável que é o *QR Code* além da curiosidade do mesmo sobre o assunto na criação desses códigos para a forma de pagamento pix. Querendo ou não, não dá para se sentar e conversar sobre como um código QR é gerado sem entrar em linguagem mais técnica. Uma das formas mais poderosas de se aprender um conceito é botar a mão na massa e gerá-los por conta própria.

Nesse documento, as decisões referentes à comunicação visual, programação e outros casos serão discutidos para um entendimento mútuo de como esse simples, mas, interessante programa foi produzido.

Para começar, é bom definir o que é o programa. O software **Maqro** é um gerador de códigos QR, tendo como objetivo final ser uma espécie de codificador e decodificador para os mais diversos tipos de códigos como códigos de barra EAN-12, *data matrix* e etc. Com **Maqro** é possível a geração de códigos QR em texto, links e códigos específicos para pagamentos via pix. O processo para o usuário final é o mais simples e prático possível: Inserir texto, recebe o texto de volta, em *QR code*. O foco é a simplicidade e a experiência pura, sem nenhum tipo de interferência externa. Um foco que é a alma do software, a matriz de sua existência: Simplicidade. O nome surgiu de *macro*, um termo para uma instrução virtual específica para executar um determinado fim independente de quantas vezes for executada como um comando ou atalho, assim como o objetivo do programa: ser uma mão na roda para a geração de códigos para indústrias, empresas ou qualquer outro tipo de usuário que pretende usar essa parte da tecnologia interativa, sendo empresa ou não.

A inspiração da criação do programa veio da experiência profissional de seu programador e designer original no ramo varejista, principalmente em situações que era visto com frequência esses códigos, instruções para a máquina detectar e executar apenas os lendo. Sem enrolação, quase sem interferência humana e "sem frescura". Esses estranhos pontos e barras preto-e-brancos e a facilidade da tecnologia de os alcançar com facilidade se tornaram o combustível criativo do programa.

design

A identidade visual do programa, como já foi citado, tem como objetivo ter uma aparência limpa e criativa. O programa apresenta um esquema de cores cinza-escuro com vermelho. Direto ao ponto, sem opções para definir antes de iniciar o programa, sem precisar carregar nada. O objetivo é para ser algo extremamente simples e direto, que transmite a mensagem de seu propósito e suas funções para o usuário quase que instantaneamente. Apesar da eficiência desejada, é necessário a existência das definições abaixo do botão segmentado (Que exibem os modos **Texto**, **Redirecionamento**, **Pix** e **Customizar...**), para que esclareça o objetivo final de cada modo e que garanta que o programa não force acidentalmente os usuários a montarem *QR Codes* de forma errônea ou com falta de praticidade, como usar o modo **Redirecionamento** para gerar um *QR Code* para pagamentos via pix.

Imagem 1 - Interface do programa

Há um cabeçalho no topo do programa, bem no começo, que reflete um pouco da vertente da criatividade do programa. A arte padrão do cabeçalho foi feito pelo programador original utilizando Photoshop baseado em outros softwares, um *design* que combina com o tema padrão (nomeado de **Hibisco**) do *software*, fazendo referência aos próprios *QR Codes* com quadrados saindo de um ponto de luz, uma das formas encontradas para refletir a ideia de *QR Codes* mesmo que esses costumam ter uma aparência abstrata, monocromática. O cabeçalho serve como barra superior do programa, sendo usado para arrastar o programa pela área de trabalho e um botão bem grande com um X ao lado esquerdo do cabeçalho para que o usuário possa fechar o programa.

Imagem 2 – Cabeçalho do programa

Um *QR Code* de texto está na parte direita do programa, servindo como um *placeholder* (ou coloquialmente chamado, um "tapa-buraco") que imediatamente muda quando o usuário gera outro *QR Code*. O código gerado retorna o texto "Obrigado por usar o MAQRO!" como uma espécie de segredinho e um agradecimento pessoal para quem usa o software. O objetivo de ter um *QR Code* já construído logo na inicialização do programa é para que o usuário entenda quase que instantaneamente do que se trata o programa, ou pelo menos, que tipo de resultado será esperado, haja vista que maioria das pessoas hoje em dia sabe o que é um *QR Code* e os reconheceria quando vê um.

Imagem 3 – O QR Code na parte direita do programa, acima do botão de exportar imagem (atualmente sendo possível apenas em PNG)

O tema cinza escuro/vermelho é internamente chamado de **Hibisco** em referência a sua cor vermelho-sangue intenso. Seu esquema uniforme de cores, mas com um teor acentuado serve para guiar o usuário para realizar as operações em segurança, explicitando o que apertar, onde ir, quais botões o usuário precisa conhecer, para garantir o mínimo de erros possível. Os botões "clicáveis" vão possuir cores mais claras caso o cursor do *mouse* passe por ele, para garantir o destaque sobreposto a eles seja percebido pelo usuário, tudo de forma bem elegante e estilosa.

USO

São três os modos de geração de *QR Codes*: **Texto**, **Redirecionamento** e **Pix**. Cada um deles tem uma função específica, um modo diferente de formular os códigos e dependem de formas diferentes de dados. É recomendável gerar os códigos em seus modos corretos para não gerar resultados insatisfatórios ou tomar caminhos maiores desnecessariamente. Os modos estão selecionáveis na parte superior do programa, abaixo do cabeçalho. Os *QR Codes* podem ser baixados ou impressos (por enquanto, de forma externa, já que o programa ainda não oferece suporte para impressoras.) Os modos e o que fazem são:

- **Texto:** Textos podem ser gerados em *QR Code*. Sendo um exemplo, o próprio código de inicialização, que ao escanear, retorna o texto "Muito obrigado por usar o MAQRO!". Podem ser usados para repassar informações, instruções, pedidos de casamento, agradecimentos, ordens ou até instruções próprias para a máquina que não precisam da compreensão imediata de humanos, como atalhos de login e validações de dois fatores.

- **Redirecionamento:** Nesse modo, o conteúdo do código é um **endereço URL** para ser escaneado e convertido para levar o usuário para um site. Seja para levar para uma página de rede sociais, seja para levar para um site pessoal de uma empresa, seja para adicionar um número de *Whatsapp* ou para abrir um documento em **.pdf**, esse modo é o recomendado para esse objetivo. Tudo que é requirido é um endereço URL, sem necessidade do prefixo *https://* (mas caso tenha, ele será validado mesmo assim).

- **Pix:** Pagamentos via pix estão muito em alta hoje. Serve para gerar um *QR Code* para seus clientes pagarem por seus serviços ou para pessoas contribuírem com doações, taxas ou gorjetas. Basta inserir a sua chave pix e o programa se encarregará de gerar o código. Simples e rápido. O programa oferece suporte para chaves pix baseadas em **e-mail**, **telefone**, **CPF**, **CNPJ** ou chaves geradas de maneira **aleatória**.

Aqui estão alguns exemplos de *QR Code* gerados pelo próprio programa:

QR Code 1 (texto) – "Alegrai-vos sempre no Senhor; outra vez digo: alegrai-vos" Filipenses 4:4

QR Code 2 (redirecionamento) – URL do Google Drive (https://workspace.google.com/intl/pt-BR/products/drive/)

*QR Code 3 (pix) – Pix para doações da CUFA (Central Única das Favelas) utilizando o email para doações da ONG (**doacoes@cufa.org.br**)*

Ao inserir os dados, o programa prontamente muda a aparência para se adaptar ao tipo de dado necessário. Trocando e adicionando elementos no **campo de entrada de texto**, como uma chave que trava e destrava opções.

- Selecionando **Texto**, a única coisa que pede é um texto para retornar e converter em *QR Code*. O programa dá liberdade para escrever qualquer coisa para ser convertido e exportado.
- Selecionando **Redirecionamento**, já pede algo diferente. Pede um domínio, um endereço para um site. O prefixo *https://* já aparece antes da caixa de texto. Indicando que ele já será levado em consideração. Caso o endereço ao ser colado também contenha o prefixo (exemplo: *https://www.google.com*), o programa vai desconsiderar o prefixo, pois ele já será adicionado no código convertido (~~*https://*~~*www.google.com*), um pouco mais dinâmico do que detectar o prefixo e simplesmente dizer pro usuário apagar.
- Selecionando **Redirecionamento**, já pede algo diferente. Pede um domínio, um endereço para um site. O prefixo *https://* já aparece antes da caixa de texto. Indicando que ele já será levado em consideração. Caso o endereço ao ser colado também contenha o prefixo (exemplo: *https://www.google.com*), o programa vai desconsiderar o prefixo, pois ele já será adicionado no código convertido (~~*https://*~~*www.google.com*), um pouco mais dinâmico do que detectar o prefixo e simplesmente dizer pro usuário apagar.
- Selecionando **Pix**, um pequeno menu surgirá à esquerda do **campo de entrada de texto**, nesse menu dá para selecionar o tipo de chave que será processada. Indo de **Telefone**, **CPF**, **CNPJ**, **E-mail** e **chave aleatória**. Cada tipo de chave terá suas limitações e requisitos, como em **telefone**, o programa pedirá o DDD do número, **e-mail** pede o @ e o final "*.com*" para gerar o código.

Imagem 4 – Aparência da área do campo de entrada de texto para cada modo.

- Selecionando **Customizar...** fará com que o programa mude a aparência da área do **campo de entrada de texto** por completo, assumindo uma aparência com botões, sem um modo de inserir texto para gerar um *QR Code*. Nesse modo dá para personalizar cores, imagens centrais para identificar a função do código ou por razões estéticas.

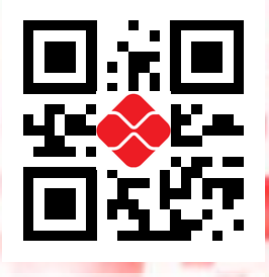
Imagem 4 – Menu de customização do programa

Há quatro opções disponíveis por enquanto: **Cor dos pontos**, **Cor do fundo**, **Adicionar logo** e **Remover logo**. Em futuras atualizações, essa página será mais povoada e oferecerá mais opções para customizar o programa e os códigos gerados. A definição de cada opção será definida abaixo, as partes em **vermelho** servem para destacar as mudanças de cada opção de forma visual.

- **Cor dos pontos:** Muda a cor predominante dos pontos do *QR Code*, a parte em preto do código.
- **Cor do fundo:** Muda a cor predominante do fundo do *QR Code*, a parte em branco do código.
- **Adicionar logo:** Coloca um símbolo, uma identificação, uma insígnia ou qualquer tipo de imagem no centro do *QR Code*.
- **Remover logo:** Remove a imagem central do código gerado, após ter adicionado uma imagem clicando em **Adicionar logo**.

*Mudando a **cor dos pontos** para vermelho*

*Mudando a **cor do fundo** para vermelho*



***Adicionando um logo** em vermelho. No caso, o símbolo da forma de pagamento pix.*

***Removendo um logo**, deixando a imagem no estado original*

Talvez ainda pareça meio limitado, mas essa é só a versão inicial. Muitas coisas serão adicionadas em versões futuras.

Considerações finais

Desde já agradeço por usar ler até aqui. Espero que aproveite e faça bom uso do programa do mesmo jeito que eu aproveitei o desenvolvendo. Gostaria de te convidar para experimentar as versões futuras e as demais tecnologias que serão desenvolvidas por mim ou por uma equipe maior na qual faço parte daqui para frente. Meu *GitHub* estará presente no fim da página. Tentarei ser o mais aberto possível em relação a *pull requests* e demais *feedbacks*. Até a próxima!

maqro Gerador de QR Code

João Victor Paes
Programador, analista e *designer*

Bibliotecas usadas:

- ***TKinter*** (biblioteca de interface nativo do Python)
- ***CustomTKinter*** (biblioteca de interface mais "moderna", para o programa não parecer antiquado)
- ***Pillow*** (biblioteca para importação de imagens)
- ***qrcode*** (biblioteca para traduzir os dados binários em *QR Code*)

Softwares utilizados:

- **Visual Studio Code / VSCode** (*IDE* para o desenvolvimento do código-fonte do programa)
- **Adobe Photoshop** (*Software* de edição de imagem para o cabeçalho e as ilustrações da documentação)
- **Microsoft Word** (*Software* de edição para a escrita e edição do conteúdo da documentação)